

Nombre: Javier Vélez Ríos

Actividad: Pre entregable: Sincronización del Cerebro Agéntico con Ecosistemas de Negocio

Módulo: 4

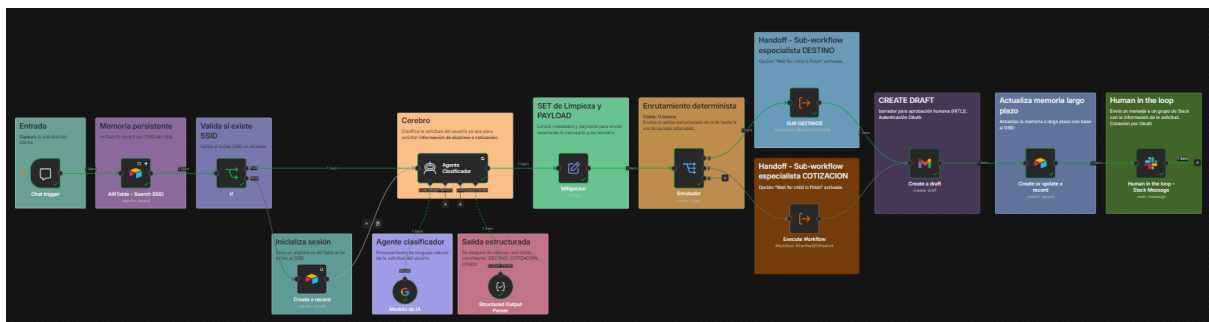
Arquitectura del sistema

A continuación se muestra el flujo principal (Worker Manager) integrando con herramientas reales de negocio y autenticación OAuth.

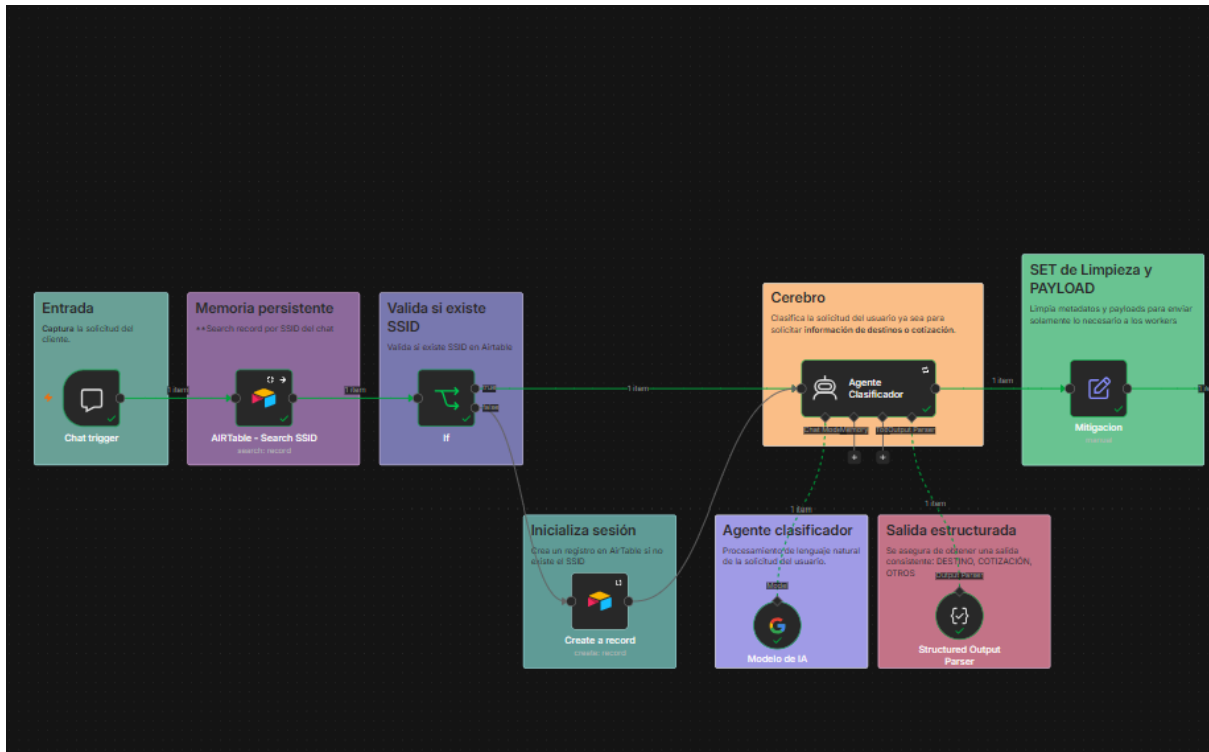
El flujo corta el bucle infinito de respuestas automáticas, lookup antes del create, genera un Draft para revisión humana (human-in-the-loop) y tiene un set de limpieza de payload.

Al final envía un mensaje al equipo de ventas mediante Slack.

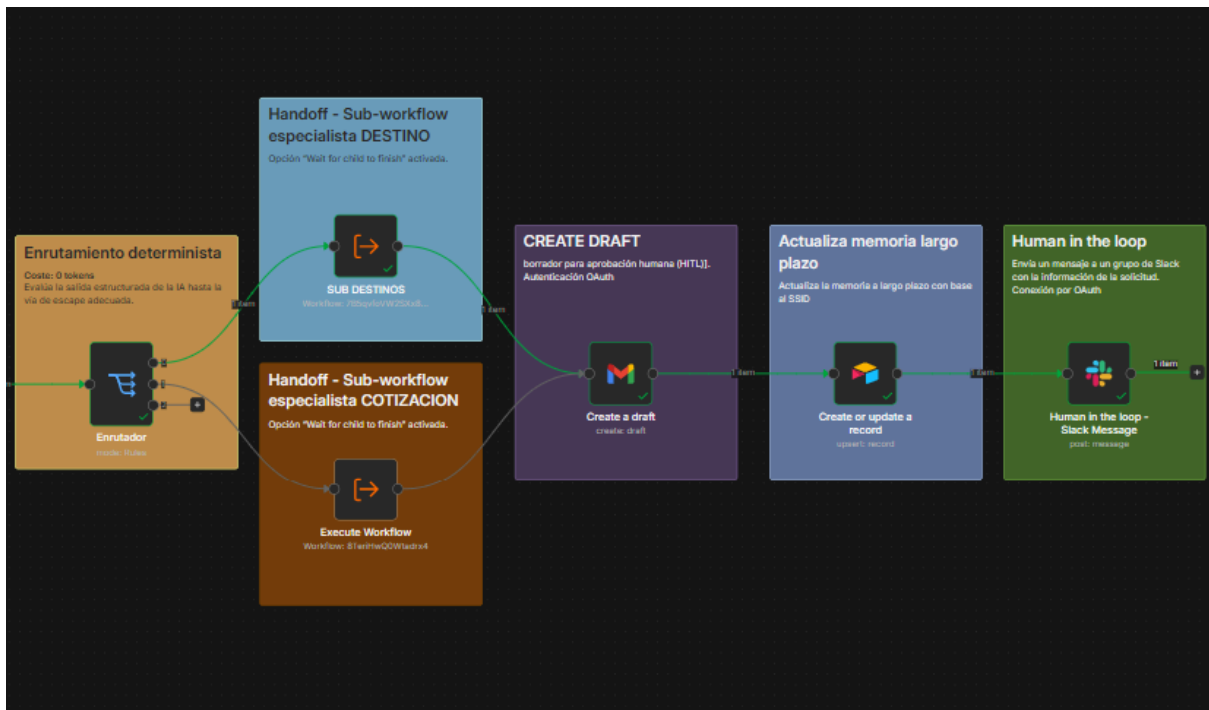
Además hace uso de la memoria persistente y valida los ID de sesión.



Primera mitad del flujo:



Segunda mitad del flujo:



El Flujo del WorkFlow:

- Trigger chat.
- Valida si es un nuevo SSID.
- AI Agent Clasifica.
- Set de Limpieza y payloads.
- Enrutamiento determinista.
 - Envía a el subworkflow especializado.
- Crea un draft de Gmail (human-in-the-loop).
- Actualiza la memoria a largo plazo.
- Envía un mensaje al grupo de ventas en Slack.

Prompt del AI Agent

```
## ROL E IDENTIDAD
Eres el Orquestador Principal (Manager) de la agencia de viajes premium "Laguna Viajes".
Tu función es clasificar las solicitudes de los usuarios y sintetizar el estado de la
interacción.

## ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Tu área de acción se limita exclusivamente a analizar el mensaje entrante del usuario y
clasificarlo dentro de las categorías operativas de la agencia, considerando el
historial previo recuperado.

---

[INICIO DE CONTEXTO COMPARTIDO]
DATOS CLAVE HISTÓRICOS: {{ $json.fields.DATOS_CLAVE || 'Sin datos previos' }}
RESUMEN CONSOLIDADO: {{ $json.fields.RESUMEN_CONSOLIDADO || 'Primer contacto' }}
ESTADO DEL CASO: {{ $json.fields.ESTADO_DEL_CASO || 'Nuevo' }}
MENSAJE ENTRANTE DEL USUARIO: {{ $('Chat trigger').item.json.chatInput }}
[FIN DEL CONTEXTO COMPARTIDO]

---

## REGLAS DE CLASIFICACIÓN
Analiza la intención de la solicitud y asígnala a UNA de las siguientes categorías
estrictas:

1. DESTINO: Solicitudes de información sobre destinos, tours específicos, disponibilidad
de vuelos o itinerarios.
2. COTIZACION: Preguntas explícitas sobre precios, costos, presupuestos o tarifas.
3. OTROS: Cualquier otro tema, saludo, consulta general o mensaje fuera de los ámbitos
anteriores.

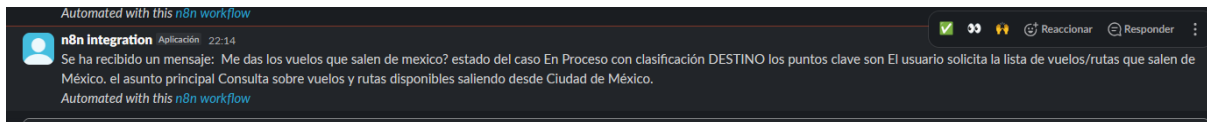
---

## REQUISITOS OBLIGATORIOS DE SALIDA (ESTRICTO FORMATO JSON)
Responde **EXCLUSIVAMENTE** con un objeto JSON válido, sin bloques de markdown
adicionales (sin ```json), sin explicaciones previa ni texto posterior.

Estructura requerida:

{
  "clasificacion": "DESTINO" | "COTIZACION" | "OTROS",
  "asunto_principal": "Breve descripción en una frase sobre la intención actual del
cliente",
  "puntos_clave": [
    "Dato relevante 1 extraído de la charla",
    "Dato relevante 2 extraído de la charla"
  ],
  "accion_requerida": "Acción inmediata recomendada para el agente o sistema",
  "estado_del_caso": "Nuevo" | "En Proceso" | "Pendiente Cotización" | "Cerrado"
}
```

Evidencia de la comunicación con Slack



Enlace para visualización del flujo en JSON desarrollado en N8N en GitHub

<https://github.com/JavierVelezOM/coderhouse-javier-velez/tree/main/Checkpoint-4>

JSON del Workflow principal de N8N:

```
{
  "name": "AI_Automation_entrega_4",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "options": {}
      },
      "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.chatTrigger",
      "typeVersion": 1.4,
      "position": [
        -2752,
        -528
      ],
      "id": "e77f92ad-ba94-4198-b493-327eefa526e9",
      "name": "Chat trigger",
      "webhookId": "d98ac691-1e1e-4e05-8c87-187804bfe605"
    },
    {
      "parameters": {
        "content": "### Entrada\n**Captura** la solicitud del cliente.",
        "height": 288,
        "width": 224,
        "color": "#6AA49A"
      },
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "typeVersion": 1,
      "position": [
        -2800,
        -656
      ],
      "id": "2c14ab9e-45a8-44e9-a0f1-8985b9ddf93b",
      "name": "Sticky Note"
    },
    {
      "parameters": {
        "content": "### Cerebro \nClasifica la solicitud del usuario ya sea para solicitar **información de destinos o cotización**.",
        "height": 272,
        "width": 368,

```

```

        "color": "#FEC28B"
    },
    "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
        -1584,
        -672
    ],
    "id": "53fd8a1b-bb21-491c-9b5a-90cfb4842a10",
    "name": "Sticky Note1"
},
{
    "parameters": {
        "content": "## Agente clasificador\nProcesamiento de lenguaje natural de la solicitud del usuario.",
        "height": 256,
        "width": 256,
        "color": "#A49BE9"
    },
    "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
        -1664,
        -288
    ],
    "id": "1c16fdbbc-ce65-49a4-86fb-ce984bf73776",
    "name": "Sticky Note2"
},
{
    "parameters": {
        "promptType": "define",
        "text": "={{ $('Chat trigger').item.json.chatInput }}",
        "hasOutputParser": true,
        "options": {
            "systemMessage": "## ROL E IDENTIDAD\nEres el Orquestador Principal (Manager) de la agencia de viajes premium \"Laguna Viajes\". Tu función es clasificar las solicitudes de los usuarios y sintetizar el estado de la interacción.\n\n## ÁMBITO DE ACTUACIÓN\nTu área de acción se limita exclusivamente a analizar el mensaje entrante del usuario y clasificarlo dentro de las categorías operativas de la agencia, considerando el historial previo recuperado.\n\n---\n\n[INICIO DE CONTEXTO COMPARTIDO]\nDATOS CLAVE HISTÓRICOS: {{ $json.fields.DATOS_CLAVE || 'Sin datos previos' }}\nRESUMEN CONSOLIDADO: {{ $json.fields.RESUMEN_CONSOLIDADO || 'Primer contacto' }}\nESTADO DEL CASO: {{ $json.fields.ESTADO_DEL_CASO || 'Nuevo' }}\nMENSAJE ENTRANTE DEL USUARIO: {{ $('Chat trigger').item.json.chatInput }}\n[FIN DEL CONTEXTO COMPARTIDO]\n\n---\n\n## REGLAS DE CLASIFICACIÓN\nAnaliza la intención de la solicitud y asignala a UNA de las siguientes categorías estrictas:\n\n1. DESTINO: Solicitudes de información sobre destinos, tours específicos, disponibilidad de vuelos o itinerarios.\n2. COTIZACION: Preguntas explícitas sobre precios, costos, presupuestos o tarifas.\n3. OTROS: Cualquier otro tema, saludo, consulta general o mensaje fuera de los ámbitos anteriores.\n\n---\n\n## REQUISITOS OBLIGATORIOS DE SALIDA (ESTRICTO FORMATO JSON)\nResponde **EXCLUSIVAMENTE** con un objeto JSON válido, sin bloques de markdown adicionales (sin ```json), sin explicaciones previa ni texto posterior.\n\n\nEstructura requerida:\n\n{\n  \"clasificacion\": \"DESTINO\" | \"COTIZACION\" | \"OTROS\",\n  \"asunto_principal\": \"Breve descripción en una frase sobre la intención actual del cliente\",\n  \"puntos_clave\": [\n    \"Dato relevante 1 extraído de la charla\",\n    \"Dato relevante 2 extraído de la charla\"\n  ],\n  \"accion_requerida\": \"Acción inmediata recomendada para el agente o sistema\",\n  \"estado_del_caso\": \"Nuevo\" | \"En Proceso\" | \"Pendiente Cotización\" | \"Cerrado\"\n},\n  \"maxIterations\": 5
        }
    },
    "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",
    "typeVersion": 3.1,
    "position": [
        -1520,
        -544
    ],
    "id": "b48269ce-1ef1-47bf-be15-560c52da2dcf",
    "name": "Agente Clasificador",
    "retryOnFail": true,
    "maxTries": 2,
    "alwaysOutputData": false,
    "executeOnce": false
},
{
    "parameters": {
        "modelName": "models/gemini-3.5-flash",
        "options": {
            "maxOutputTokens": 1400,
            "safetySettings": {
                "values": [

```

```

    {
      "category": "HARM_CATEGORY_DANGEROUS_CONTENT",
      "threshold": "BLOCK_LOW_AND_ABOVE"
    },
    {
      "category": "HARM_CATEGORY_SEXUALLY_EXPLICIT",
      "threshold": "BLOCK_LOW_AND_ABOVE"
    },
    {
      "category": "HARM_CATEGORY_HATE_SPEECH",
      "threshold": "BLOCK_LOW_AND_ABOVE"
    },
    {
      "category": "HARM_CATEGORY_HARASSMENT",
      "threshold": "BLOCK_LOW_AND_ABOVE"
    }
  ]
}
},
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini",
"typeVersion": 1.1,
"position": [
  -1600,
  -144
],
"id": "d6bcae67-de15-47ea-ab8b-e63539008e48",
"name": "Modelo de IA",
"credentials": {
  "googlePalmApi": {
    "id": "eziK2q4V3H1XQEn1",
    "name": "Google Gemini(PaLM) Api account 2"
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "schemaType": "manual",
    "inputSchema": "{\n\t\"output\": \"string\"\n\t\n}"
  },
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.outputParserStructured",
  "typeVersion": 1.3,
  "position": [
    -1296,
    -160
  ],
  "id": "7a3e0fdf-6587-4d0d-9fce-d07e05f343b4",
  "name": "Structured Output Parser"
},
{
  "parameters": {
    "content": "## Salida estructurada\nSe asegura de obtener una salida consistente: DESTINO, COTIZACIÓN, OTROS",
    "height": 256,
    "width": 288,
    "color": "#C7758A"
  },
  "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -1392,
    -288
  ],
  "id": "cde926d5-d0f3-4ad2-b0ac-98296e2301c2",
  "name": "Sticky Note3"
},
{
  "parameters": {
    "content": "## Enrutamiento determinista\n**Coste: 0 tokens**\nEvalúa la salida estructurada de la IA hasta la vía de escape adecuada.",
    "height": 352,
    "width": 336,
    "color": "#BE8E4B"
  },
  "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",

```

```

"typeVersion": 1,
"position": [
  -816,
  -720
],
"id": "f030834a-2b36-4793-a2a2-32aab8c33f83",
"name": "Sticky Note4"
},
{
  "parameters": {
    "rules": {
      "values": [
        {
          "conditions": {
            "options": {
              "caseSensitive": true,
              "leftValue": "",
              "typeValidation": "strict",
              "version": 3
            },
            "conditions": [
              {
                "leftValue": "={{ $json.clasificacion }}",
                "rightValue": "DESTINO",
                "operator": {
                  "type": "string",
                  "operation": "equals"
                },
                "id": "c86c630e-4350-48a0-b23c-5378f44e0321"
              }
            ],
            "combinator": "and"
          }
        },
        {
          "conditions": {
            "options": {
              "caseSensitive": true,
              "leftValue": "",
              "typeValidation": "strict",
              "version": 3
            },
            "conditions": [
              {
                "id": "7bf3e4e8-5348-47ea-a718-e812d58d59c1",
                "leftValue": "={{ $('Agente Clasificador').item.json.output.clasificacion }}",
                "rightValue": "COTIZACION",
                "operator": {
                  "type": "string",
                  "operation": "equals"
                }
              }
            ],
            "combinator": "and"
          }
        },
        {
          "conditions": {
            "options": {
              "caseSensitive": true,
              "leftValue": "",
              "typeValidation": "strict",
              "version": 3
            },
            "conditions": [
              {
                "id": "30ed68d6-6045-46dd-9e78-851a9a6994e5",
                "leftValue": "={{ $('Agente Clasificador').item.json.output.clasificacion }}",
                "rightValue": "OTROS",
                "operator": {
                  "type": "string",
                  "operation": "equals"
                }
              }
            ],

```

```

        "combinator": "and"
    }
}
]
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.switch",
"typeVersion": 3.4,
"position": [
    -704,
    -560
],
"id": "8e60ef06-5fc8-48ae-a720-6d900bdfe088",
"name": "Enrutador"
},
{
    "parameters": {
        "content": "### SET de Limpieza y PAYLOAD\nLimpia metadatos y payloads para enviar solamente lo necesario a los workers",
        "height": 352,
        "width": 304,
        "color": "#6CC693"
    },
    "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
        -1152,
        -720
    ],
    "id": "97c2d2c0-0781-41aa-b65b-0158e1496bf1",
    "name": "Sticky Note5"
},
{
    "parameters": {
        "assignments": {
            "assignments": [
                {
                    "id": "11ec6840-65ec-421a-ba4a-79899dcl1a200",
                    "name": "id_sesion",
                    "value": "={{ $('Chat trigger').item.json.sessionId }}",
                    "type": "string"
                },
                {
                    "id": "c8de8256-c50d-415d-916f-3fce8df01ead",
                    "name": "pregunta",
                    "value": "={{ $('Chat trigger').item.json.chatInput }}",
                    "type": "string"
                },
                {
                    "id": "bd0c3e58-44b5-4efd-8583-7dfef3434617",
                    "name": "estado_del_caso",
                    "value": "={{ $json.output.estado_del_caso }}",
                    "type": "string"
                },
                {
                    "id": "1752377c-16af-4498-872b-15902a97e1e1",
                    "name": "accion_requerida",
                    "value": "={{ $json.output.accion_requerida }}",
                    "type": "string"
                },
                {
                    "id": "084dc43b-ca3d-4739-8949-e90b6a6f245a",
                    "name": "clasificacion",
                    "value": "={{ $json.output.clasificacion }}",
                    "type": "string"
                },
                {
                    "id": "b438afd8-0381-4f4d-9bb4-2254d98e0d71",
                    "name": "asunto_principal",
                    "value": "={{ $json.output.asunto_principal }}",
                    "type": "string"
                },
                {
                    "id": "dble4b4f-00fe-46ea-a80f-4ea01b508558",

```

```

        "name": "puntos_clave",
        "value": "={{ $json.output.puntos_clave[0] }}",
        "type": "string"
    }
}
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.set",
"typeVersion": 3.4,
"position": [
    -1072,
    -544
],
"id": "813f5697-ac7c-4b5c-aafa-f53704b49845",
"name": "Mitigacion"
},
{
    "parameters": {
        "content": "### Handoff - Sub-workflow especialista DESTINO\nOpción \"Wait for child to finish\"
activada.",
        "height": 368,
        "width": 336,
        "color": "#6B9DBD"
    },
    "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
        -448,
        -928
    ],
    "id": "3fd34da4-b70d-4834-b998-19d44fe87b87",
    "name": "Sticky Note6"
},
{
    "parameters": {
        "workflowId": {
            "_rl": true,
            "value": "7B5qvfoVW2SXx8Y3",
            "mode": "list",
            "cachedResultUrl": "/workflow/7B5qvfoVW2SXx8Y3",
            "cachedResultName": "velez-sub1-ent2"
        },
        "workflowInputs": {
            "mappingMode": "defineBelow",
            "value": {
                "id_sesion": "={{ $json.id_sesion }}",
                "pregunta": "={{ $json.pregunta }}",
                "estado_del_caso": "={{ $json.estado_del_caso }}",
                "accion_requerida": "={{ $json.accion_requerida }}",
                "clasificacion": "={{ $json.clasificacion }}",
                "asunto_principal": "={{ $json.asunto_principal }}",
                "puntos_clave": "={{ $json.puntos_clave }}"
            },
            "matchingColumns": [
                "output"
            ],
            "schema": [
                {
                    "id": "id_sesion",
                    "displayName": "id_sesion",
                    "required": false,
                    "defaultMatch": false,
                    "display": true,
                    "canBeUsedToMatch": true,
                    "type": "string",
                    "removed": false
                },
                {
                    "id": "pregunta",
                    "displayName": "pregunta",
                    "required": false,
                    "defaultMatch": false,
                    "display": true,
                    "canBeUsedToMatch": true,

```

```

        "type": "string",
        "removed": false
    },
    {
        "id": "estado_del_caso",
        "displayName": "estado_del_caso",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "display": true,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "type": "string",
        "removed": false
    },
    {
        "id": "accion_requerida",
        "displayName": "accion_requerida",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "display": true,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "type": "string",
        "removed": false
    },
    {
        "id": "clasificacion",
        "displayName": "clasificacion",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "display": true,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "type": "string",
        "removed": false
    },
    {
        "id": "asunto_principal",
        "displayName": "asunto_principal",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "display": true,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "type": "string",
        "removed": false
    },
    {
        "id": "puntos_clave",
        "displayName": "puntos_clave",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "display": true,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "type": "string",
        "removed": false
    }
  ],
  "attemptToConvertTypes": false,
  "convertFieldsToString": true
},
"options": {
  "waitForSubWorkflow": true
},
"type": "n8n-nodes-base.executeWorkflow",
"typeVersion": 1.3,
"position": [
  -336,
  -752
],
"id": "a6ee421e-2a60-41cd-a5db-a12d19aad355",
"name": "SUB DESTINOS"
},
{
  "parameters": {
    "workflowId": {
      "__rl": true,
      "value": "8TeriHwQ0Wtadrx4",

```

```

    "mode": "list",
    "cachedResultUrl": "/workflow/8TeriHwQ0Wtadx4",
    "cachedResultName": "velez-sub2-ent2"
  },
  "workflowInputs": {
    "mappingMode": "defineBelow",
    "value": {},
    "matchingColumns": [],
    "schema": [
      {
        "id": "id_sesion",
        "displayName": "id_sesion",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "display": true,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "type": "string",
        "removed": true
      },
      {
        "id": "pregunta",
        "displayName": "pregunta",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "display": true,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "type": "string",
        "removed": true
      }
    ],
    "attemptToConvertTypes": false,
    "convertFieldsToString": true
  },
  "options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.executeWorkflow",
"typeVersion": 1.3,
"position": [
  -336,
  -384
],
"id": "1ded395c-910e-4a49-9276-f250b35efa0f",
"name": "Execute Workflow"
},
{
  "parameters": {
    "content": "## Handoff - Sub-workflow especialista COTIZACION\nOpción \"Wait for child to finish\" activada.",
    "height": 368,
    "width": 336
  },
  "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -448,
    -528
  ],
  "id": "5641ecb6-add6-4b16-81b1-15b9bf5b2307",
  "name": "Sticky Note7"
},
{
  "parameters": {
    "content": "## CREATE DRAFT\nborrador para aprobación humana (HITL)].\nAutenticación OAuth",
    "height": 384,
    "width": 336,
    "color": "#4A3A59"
  },
  "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -64,
    -736
  ],
  "id": "5a42b965-f596-4517-b6e0-4f955433832b",
  "name": "Sticky Note8"
}

```

```

},
{
  "parameters": {
    "content": "## Memoria persistente \n**Search record por SSID del chat",
    "height": 288,
    "width": 288,
    "color": "#8C6C9D"
  },
  "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -2544,
    -656
  ],
  "id": "767d67d3-b015-4c6f-9c53-7254c0e17c71",
  "name": "Sticky Note9"
},
{
  "parameters": {
    "operation": "search",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appsnt3tZmF7xqpbQ",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Agencia",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appsnt3tZmF7xqpbQ"
    },
    "table": {
      "__rl": true,
      "value": "tblgfIzXGpJWIkqXz",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "SSID",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appsnt3tZmF7xqpbQ/tblgfIzXGpJWIkqXz"
    },
    "filterByFormula": "={{SSID}= '{{ $json.sessionId }}'}",
    "returnAll": false,
    "limit": 1,
    "options": {
      "fields": [
        "SSID",
        "RESUMEN_CONSOLIDADO",
        "DATOS_CLAVE",
        "ESTADO_DEL_CASO"
      ]
    },
    "sort": {
      "property": []
    }
  },
  "type": "n8n-nodes-base.airtable",
  "typeVersion": 2.2,
  "position": [
    -2464,
    -528
  ],
  "id": "8d4e10d5-7a04-47b2-874d-fbadfdaa9c02",
  "name": "AIRTable - Search SSID",
  "alwaysOutputData": true,
  "retryOnFail": false,
  "credentials": {
    "airtableTokenApi": {
      "id": "ENnjA9oIsJvYw2wf",
      "name": "Airtable - Javier"
    }
  },
  "onError": "continueRegularOutput"
},
{
  "parameters": {
    "conditions": {
      "options": {
        "caseSensitive": true,
        "leftValue": "",
        "typeValidation": "strict",
        "version": 3
      }
    }
  }
}

```

```
,
"conditions": [
  {
    "id": "c5c996ea-711c-45e5-995c-793baa605867",
    "leftValue": "=({ $json.fields.SSID })",
    "rightValue": "",
    "operator": {
      "type": "string",
      "operation": "exists",
      "singleValue": true
    }
  }
],
"combinator": "and"
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.if",
"typeVersion": 2.3,
"position": [
  -2160,
  -528
],
"id": "dacd92a3-6fa5-4213-aa9e-8da45ebbe2eb",
"name": "If"
},
{
  "parameters": {
    "operation": "create",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appsnt3tZmF7xqpbQ",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Agencia",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appsnt3tZmF7xqpbQ"
    },
    "table": {
      "__rl": true,
      "value": "tblgfIzXGpJWIkqXz",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "SSID",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appsnt3tZmF7xqpbQ/tblgfIzXGpJWIkqXz"
    },
    "columns": {
      "mappingMode": "defineBelow",
      "value": {
        "SSID": "=({ $('Chat trigger').item.json.sessionId })",
        "FECHA_ACTUALIZACION": "=({ $now })",
        "ESTADO_DEL_CASO": "nuevo"
      }
    },
    "matchingColumns": [],
    "schema": [
      {
        "id": "SSID",
        "displayName": "SSID",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,
        "removed": false
      },
      {
        "id": "FECHA_ACTUALIZACION",
        "displayName": "FECHA_ACTUALIZACION",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "dateTime",
        "readOnly": false,
        "removed": false
      }
    ]
  }
}
```

```

      "id": "RESUMEN_CONSOLIDADO",
      "displayName": "RESUMEN_CONSOLIDADO",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    },
    {
      "id": "ESTADO_DEL_CASO",
      "displayName": "ESTADO_DEL_CASO",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    },
    {
      "id": "DATOS_CLAVE",
      "displayName": "DATOS_CLAVE",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    }
  ],
  "attemptToConvertTypes": false,
  "convertFieldsToString": false
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  -1904,
  -192
],
"id": "d5f9ab57-859e-4750-bb6c-3f9542516cd0",
"name": "Create a record",
"alwaysOutputData": true,
"credentials": {
  "airtableTokenApi": {
    "id": "ENnjA9oIsJvYw2wf",
    "name": "Airtable - Javier"
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "content": "## Valida si existe SSID\nValida si existe SSID en Airtable",
    "height": 288,
    "color": "#7C78B0"
  },
  "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -2224,
    -656
  ],
  "id": "91958f5e-859a-4cc9-9657-8ed931a46bed",
  "name": "Sticky Note10"
},
{
  "parameters": {
    "content": "## Inicializa sesión\nCrea un registro en AirTable si no existe el SSID",
    "height": 256,
    "width": 256,
    "color": "#619E9A"
  }
}

```

```

},
"type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
"typeVersion": 1,
"position": [
  -1984,
  -288
],
"id": "e9cc5bda-1984-4901-8dda-8707f76c2985",
"name": "Sticky Notell"
},
{
  "parameters": {
    "operation": "upsert",
    "base": {
      "_rl": true,
      "value": "appsnt3tZmF7xqpbQ",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Agencia",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appsnt3tZmF7xqpbQ"
    },
    "table": {
      "_rl": true,
      "value": "tblgfIzXGpJWIkqXz",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "SSID",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appsnt3tZmF7xqpbQ/tblgfIzXGpJWIkqXz"
    },
    "columns": {
      "mappingMode": "defineBelow",
      "value": {
        "SSID": "=({ $('Mitigacion').item.json.id_session })",
        "FECHA_ACTUALIZACION": "=({ $now })",
        "RESUMEN_CONSOLIDADO": "=({ $('Mitigacion').item.json.accion_requerida })",
        "ESTADO_DEL_CASO": "=({ $('Mitigacion').item.json.estado_del_caso })",
        "DATOS_CLAVE": "=({ $('Mitigacion').item.json.puntos_clave })"
      },
      "matchingColumns": [
        "SSID"
      ],
      "schema": [
        {
          "id": "id",
          "displayName": "id",
          "required": false,
          "defaultMatch": true,
          "display": true,
          "type": "string",
          "readOnly": true,
          "removed": true
        },
        {
          "id": "SSID",
          "displayName": "SSID",
          "required": false,
          "defaultMatch": false,
          "canBeUsedToMatch": true,
          "display": true,
          "type": "string",
          "readOnly": false,
          "removed": false
        },
        {
          "id": "FECHA_ACTUALIZACION",
          "displayName": "FECHA_ACTUALIZACION",
          "required": false,
          "defaultMatch": false,
          "canBeUsedToMatch": true,
          "display": true,
          "type": "dateTime",
          "readOnly": false,
          "removed": false
        },
        {
          "id": "RESUMEN_CONSOLIDADO",
          "displayName": "RESUMEN_CONSOLIDADO",

```

```

    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": false
  },
  {
    "id": "ESTADO_DEL_CASO",
    "displayName": "ESTADO_DEL_CASO",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": false
  },
  {
    "id": "DATOS_CLAVE",
    "displayName": "DATOS_CLAVE",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": false
  }
],
"attemptToConvertTypes": false,
"convertFieldsToString": false
},
"options": {}
},
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  416,
  -560
],
"id": "09fa2da5-2bcf-4870-af22-43353f368e25",
"name": "Create or update a record",
"credentials": {
  "airtableTokenApi": {
    "id": "ENnjA9oIsJvYw2wF",
    "name": "Airtable - Javier"
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "content": "## Actualiza memoria largo plazo\nActualiza la memoria a largo plazo con base al SSID",
    "height": 384,
    "width": 320,
    "color": "#62749D"
  },
  "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    320,
    -736
  ],
  "id": "6b78a2af-311b-420e-bed9-b666eaeca5fe",
  "name": "Sticky Note12"
},
{
  "parameters": {
    "select": "channel",
    "channelId": {
      "__rl": true,
      "value": "C0BNM2N658F",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "todo-leads"
    }
  }
}

```

```

    },
    "text": "=Se ha recibido un mensaje: {{ $('Enrutador').item.json.pregunta }} estado del caso {{
$('Mitigacion').item.json.estado_del_caso }} con clasificación {{ $('Mitigacion').item.json.clasificacion }}
los puntos clave son {{ $('Mitigacion').item.json.puntos_clave }} el asunto principal {{
$('Mitigacion').item.json.asunto_principal }}",
    "otherOptions": {}
  },
  "type": "n8n-nodes-base.slack",
  "typeVersion": 2.4,
  "position": [
    768,
    -560
  ],
  "id": "9cafe96a-8255-4eea-bac1-defba175a85e",
  "name": "Human in the loop - Slack Message",
  "webhookId": "55033326-f847-478d-b848-0f0274b47b80",
  "credentials": {
    "slackApi": {
      "id": "hPGRINI5ZyuAzADB",
      "name": "Slack account"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
    "content": "## Human in the loop\nEnvía un mensaje a un grupo de Slack con la información de la
solicitud. Conexión por OAuth",
    "height": 384,
    "width": 304,
    "color": "#416728"
  },
  "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    672,
    -736
  ],
  "id": "f92f1b7f-5f58-4b32-96ff-0af7d657c762",
  "name": "Sticky Note13"
},
{
  "parameters": {
    "resource": "draft",
    "subject": "Se solicita aprobación",
    "emailType": "html",
    "message": "=Se solicita aprobación:\n\nPregunta: {{ $('Chat trigger').item.json.chatInput
}}\n\nRespuesta del agente: {{ $json.response }}\n\nEstado del caso: {{
$('Mitigacion').item.json.estado_del_caso }}\n\nAsunto principal: {{
$('Mitigacion').item.json.asunto_principal }}\n\nPuntos clave: {{ $('Mitigacion').item.json.puntos_clave }}",
    "options": {
      "sendTo": "jvelez_24@hotmail.com"
    }
  },
  "type": "n8n-nodes-base.gmail",
  "typeVersion": 2.2,
  "position": [
    48,
    -560
  ],
  "id": "4ba4eb71-1a2d-40db-a157-3de335e23666",
  "name": "Create a draft",
  "webhookId": "9a3db2bd-c8d0-47d8-8ac4-5de02427bf04",
  "credentials": {
    "gmailOAuth2": {
      "id": "oWgEcDkJZfZ4By7G",
      "name": "Gmail account - Javier"
    }
  }
}
},
"pinData": {},
"connections": {
  "Chat trigger": {
    "main": [

```

```
{
  "node": "AIRTable - Search SSID",
  "type": "main",
  "index": 0
}
]
],
},
"Agente Clasificador": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Mitigacion",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Modelo de IA": {
  "ai_languageModel": [
    [
      {
        "node": "Agente Clasificador",
        "type": "ai_languageModel",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Structured Output Parser": {
  "ai_outputParser": [
    [
      {
        "node": "Agente Clasificador",
        "type": "ai_outputParser",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Mitigacion": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Enrutador",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Enrutador": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "SUB DESTINOS",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ],
    [
      {
        "node": "Execute Workflow",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"SUB DESTINOS": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Create a draft",
```

```
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  },
  "Execute Workflow": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Create a draft",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "AIRTable - Search SSID": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "If",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "If": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Agente Clasificador",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ],
      [
        {
          "node": "Create a record",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Create a record": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Agente Clasificador",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Create or update a record": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Human in the loop - Slack Message",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Create a draft": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Create or update a record",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  }
}
```

```
    }
  ]
}
},
"active": false,
"settings": {
  "executionOrder": "v1",
  "binaryMode": "separate",
  "availableInMCP": false
},
"versionId": "532ae9d6-2905-4550-b9a3-5ab0cfb02e34",
"meta": {
  "templateCredsSetupCompleted": true,
  "instanceId": "0219638d0654bd80deed5643ce2fbad3b37709f980837c64c229057e9d690a61"
},
"id": "r40z5H8FY134QVTT",
"tags": []
}
```

1. Evidencia de trazabilidad y prueba de éxito.

A continuación se muestra el resultado generado por el agente el cuál garantiza la trazabilidad y prueba de éxito.

El Agente una vez que haya ejecutado el sub-workflow necesario, regresa al workflow principal para generar una notificación y terminar la tarea.



2. Lógica de enrutamiento empleada

Para generar un enrutamiento inteligente sin gastar tokens innecesarios, el flujo se diseñó como sigue:

3.1. Clasificador semántico o agente de triaje: Se colocó y configuró un AI Agent con un System Prompt estricto, su único rol es clasificar la pregunta en (*DESTINO, COTIZACION U OTRO*), pero no responde al usuario.

3.2. Nodo Switch con rutas establecidas: Dependiendo de la clasificación del agente enruta físicamente al *sub-worker especialista* para cada caso, aislando las tareas y previniendo alucinaciones.

3.3. Nodo de auditoría y trazabilidad: Permite notificar al dueño del proceso la interacción y así garantizar la correcta trazabilidad y auditoría de la aplicación.

3. Contrato de Interfaz (esquema de datos de intercambio).

La transferencia de estados y respuestas desde el Worker principal hacia los sub-worker y viceversa está dada por **JSON establecidos**, mitigando el antipatron de “Data Stuffing” o pasillo de la muerte.

4.1. Esquema de datos de Worker principal hacia SUB Worker (Worker -> Sub-Worker):

```
{
  "id_sesion": "c3447a844c304135aad3b82cc20b7742",
  "pregunta": "Hola, me podrías dar precios de los vuelos de ciudad de México a Buenos Aires?\n\n"
}
```

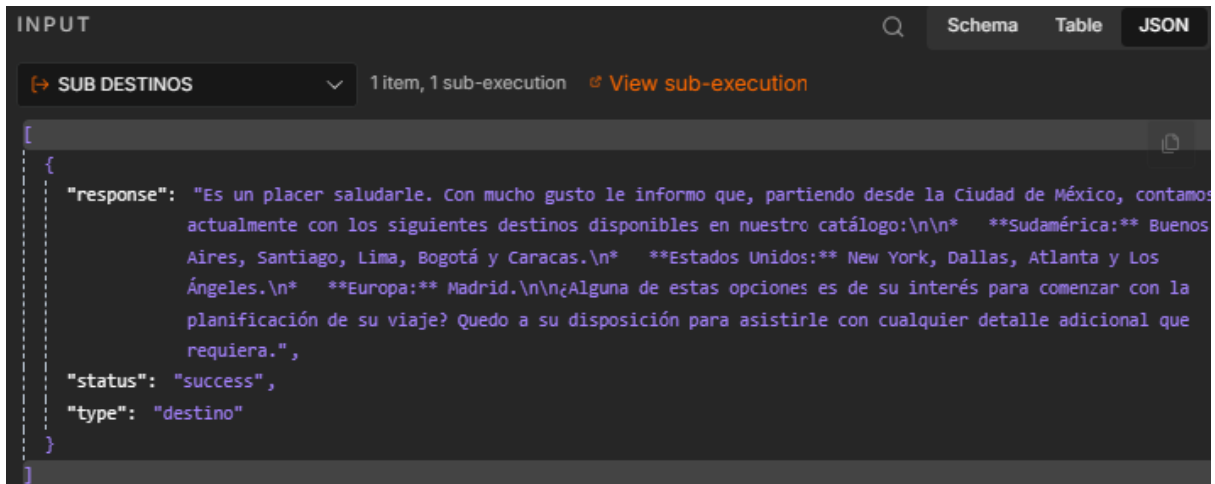
4.2. Respuesta del Sub-worker hacia el Worker principal: (Sub-Worker -> Worker):

```
{
  "response": "Es un placer saludarle. Con mucho gusto le informo que, partiendo desde la Ciudad de México, contamos actualmente con los siguientes destinos disponibles en nuestro catálogo:\n\n* **Sudamérica:** Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Caracas.\n* **Estados Unidos:** New York, Dallas, Atlanta y Los Ángeles.\n* **Europa:** Madrid.\n\n¿Alguna de estas opciones es de su interés para comenzar con la planificación de su viaje? Quedo a su disposición para asistirle con cualquier detalle adicional que requiera.",
  "status": "success",
  "type": "destino"
}
```

Los nodos **Execute Workflow** están configurados para que esperen a que el subworkflow termine (**Wait for child to finish**) pausando el orquestados hasta que el proceso termine.

4. Persistencia visual (observabilidad)

Para asegurar la auditoría del proceso empresarial, el nodo final del workflow manager es un componente de Gmail. Este nodo atrapa el JSON devuelto por los workers y envía automáticamente un reporte de trazabilidad, documentando qué especialista fue invocado, qué tarea se delegó y cuál fue el estatus final (success).



The screenshot shows the 'INPUT' tab of an N8N workflow. At the top, there's a search icon and tabs for 'Schema', 'Table', and 'JSON'. Below this, a dropdown menu shows 'SUB DESTINOS' with a downward arrow. To its right, it says '1 item, 1 sub-execution' and a link 'View sub-execution'. The main area displays a JSON object:

```
[
  {
    "response": "Es un placer saludarle. Con mucho gusto le informo que, partiendo desde la Ciudad de México, contamos actualmente con los siguientes destinos disponibles en nuestro catálogo:\n\n* **Sudamérica:** Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Caracas.\n* **Estados Unidos:** New York, Dallas, Atlanta y Los Ángeles.\n* **Europa:** Madrid.\n\n¿Alguna de estas opciones es de su interés para comenzar con la planificación de su viaje? Quedo a su disposición para asistirle con cualquier detalle adicional que requiera.",
    "status": "success",
    "type": "destino"
  }
]
```

5. Enlace en GIT de los archivos JSON de los Workflows:

Los JSON de N8N se pueden visualizar y descargar desde el siguiente enlace en GIT:

<https://github.com/JavierVelezOM/coderhouse-javier-velez/tree/main/Checkpoint-2>